Ejercicio 1 — Desarrollo de una aplicación para una clínica

Una empresa de desarrollo de software recibió el encargo de construir una aplicación para gestionar los turnos de una clínica privada. El proyecto comenzó con una reunión entre el gerente de la empresa y el cliente, en la que se acordaron de manera general las funcionalidades que tendría el sistema.

Durante las primeras semanas, el equipo de desarrollo comenzó a trabajar directamente sobre la aplicación. Cada desarrollador organizaba sus tareas de acuerdo con sus propios criterios y no existía un cronograma formal del proyecto. El responsable técnico realizaba reuniones informales cuando aparecía algún inconveniente importante.

A medida que avanzó el desarrollo, surgieron varios problemas. Algunas funcionalidades solicitadas por el cliente no habían sido implementadas porque el equipo no las había registrado formalmente. Además, se produjeron retrasos debido a que determinadas tareas dependían de otras que todavía no habían terminado.

El gerente decidió comenzar a registrar las tareas pendientes, asignar responsables y establecer fechas estimadas de finalización. También se empezó a realizar un seguimiento semanal del avance y de los problemas encontrados.

Después de implementar estas medidas, el proyecto logró cumplir con los principales requerimientos del cliente. Sin embargo, cada proyecto de la empresa continúa trabajando de una manera diferente y no existe una forma común de desarrollar y gestionar los proyectos.

Consignas:

- Identifique en qué situación de madurez se encuentra actualmente la organización. Justifique su respuesta utilizando características presentes en el caso.
- ¿Qué elementos o prácticas debería incorporar la organización para avanzar hacia el siguiente nivel?
- Mencione al menos tres evidencias del texto que fundamenten su respuesta.

Ejercicio 2 — Sistema de gestión para una universidad

Una empresa de software trabaja desde hace varios años desarrollando sistemas para universidades. Los proyectos cuentan con responsables asignados, cronogramas, presupuestos y mecanismos para realizar el seguimiento de las actividades.

En cada proyecto se registran los requisitos solicitados por el cliente, los cambios realizados y los problemas encontrados. El jefe de proyecto revisa periódicamente el avance y compara las horas trabajadas con las horas estimadas. Cuando se detecta un desvío importante, se toman acciones correctivas.

La empresa también exige que los equipos realicen reuniones de seguimiento y documenten determinados resultados. Gracias a estas prácticas, los responsables pueden conocer el estado de los proyectos y detectar anticipadamente algunos problemas.

Sin embargo, al analizar varios proyectos se observa que cada equipo utiliza sus propios procedimientos. Algunos registran los requisitos utilizando una herramienta, mientras que otros utilizan documentos diferentes. Los criterios para realizar las pruebas también varían de un proyecto a otro.

La dirección considera que sería conveniente establecer una forma común de trabajar. Para ello, está analizando la posibilidad de crear procedimientos organizacionales que puedan ser utilizados como referencia por todos los proyectos, permitiendo realizar adaptaciones cuando las características particulares de un proyecto lo requieran.

Consignas:

- Determine en qué situación de madurez se encuentra actualmente la organización.
- ¿Qué característica principal permite identificar dicha situación?
- ¿Qué debería implementar la organización para avanzar al siguiente nivel?
- Explique cómo cambiaría la forma de trabajar de los proyectos después de implementar esa mejora.

Ejercicio 3 — Empresa de servicios tecnológicos

Una compañía dedicada al desarrollo de sistemas posee procedimientos documentados para sus principales actividades. Existe una metodología organizacional que establece cómo deben gestionarse los requisitos, planificarse los proyectos, realizarse las pruebas y controlar los cambios.

Los nuevos proyectos comienzan tomando como referencia estos procedimientos. Cada jefe de proyecto adapta algunas actividades de acuerdo con las características del producto y del cliente, pero debe justificar las modificaciones realizadas.

La organización mantiene un repositorio donde se encuentran los procesos, plantillas y documentos utilizados por los distintos equipos. Además, se realizan capacitaciones para que los integrantes conozcan la metodología.

Durante el último año, la dirección comenzó a recopilar información sobre los proyectos. Se registran indicadores como cantidad de defectos, tiempo promedio de resolución de incidentes, cumplimiento de plazos y esfuerzo empleado.

Actualmente, estos datos se presentan en informes mensuales. La dirección utiliza la información principalmente para comparar proyectos y detectar aquellos que tuvieron mayores desviaciones. Sin embargo, las decisiones todavía dependen en gran medida del análisis del responsable de cada proyecto. No se han establecido modelos que permitan determinar estadísticamente cómo se comportan los procesos ni rangos de variación esperados.

La dirección quiere utilizar los datos históricos para poder anticipar problemas y determinar con mayor precisión cuándo un proyecto se está desviando de su comportamiento habitual.

Consignas:

- Identifique la situación de madurez en la que se encuentra la organización.
- Señale las evidencias del caso que permiten determinarla.
- ¿Qué elemento falta para avanzar al siguiente nivel?
- Explique qué utilidad tendría para la organización incorporar ese elemento.

Ejercicio 4 — Desarrollo de software para una entidad bancaria

Una empresa que desarrolla software para entidades financieras posee procesos organizacionales claramente establecidos. Los proyectos utilizan una metodología común, adaptada según sus características. La organización mantiene información histórica de numerosos proyectos y cuenta con indicadores sobre productividad, defectos, tiempos de desarrollo y cumplimiento de plazos.

A partir de los datos históricos, se han establecido rangos de comportamiento esperados para determinados procesos. Por ejemplo, la organización conoce la cantidad de defectos que normalmente se producen durante una etapa de pruebas y el tiempo esperado para resolver determinados tipos de incidentes.

Durante un nuevo proyecto, el equipo observa que la cantidad de defectos detectados comienza a superar significativamente el comportamiento histórico. El sistema de seguimiento genera una alerta y el responsable analiza las posibles causas antes de tomar una decisión.

Este mecanismo permite detectar desviaciones y anticipar algunos problemas. Sin embargo, las acciones que se toman suelen estar orientadas a recuperar el comportamiento esperado del proceso.

La gerencia considera que la organización podría dar un paso más: en lugar de limitarse a detectar y corregir desviaciones, quiere analizar sistemáticamente las causas de los problemas y utilizar la información acumulada para introducir mejoras e innovaciones en los procesos organizacionales.

Consignas:

- ¿En qué situación de madurez considera que se encuentra la organización?
- Justifique su respuesta con al menos cuatro características observables en el caso.
- ¿Qué debería incorporar para avanzar al siguiente nivel?
- Proponga un ejemplo concreto de una mejora que podría implementarse.

Ejercicio 5 — Fábrica de software y mejora continua

Una fábrica de software posee una metodología organizacional consolidada. Todos los proyectos utilizan procesos definidos y adaptados a sus características. La empresa mantiene una amplia base histórica de métricas que permite conocer el comportamiento de sus procesos y establecer objetivos cuantitativos.

Los responsables de los proyectos utilizan modelos y datos históricos para anticipar posibles desviaciones. Por ejemplo, pueden estimar la probabilidad de que determinadas actividades excedan el esfuerzo previsto y tomar decisiones antes de que el problema afecte significativamente al proyecto.

Además, la organización cuenta con un grupo dedicado al análisis de los procesos. Este equipo estudia periódicamente los resultados obtenidos, identifica las causas de los problemas recurrentes y propone modificaciones a los procedimientos.

Durante el último año, la empresa implementó una nueva herramienta automatizada para ejecutar pruebas de software. La decisión surgió a partir del análisis de los datos históricos, que mostraban que una determinada etapa generaba una gran cantidad de defectos y consumía demasiado tiempo.

Después de introducir la herramienta, se compararon los resultados con los datos anteriores y se comprobó una reducción significativa en los defectos y en el tiempo necesario para realizar las pruebas. La organización documentó el cambio y decidió incorporarlo como parte de su metodología.

Actualmente, la dirección busca continuar identificando oportunidades similares y fomentar que las mejoras no dependan únicamente de problemas que ya hayan ocurrido.

Consignas:

- Determine en qué situación de madurez se encuentra la organización.
- Identifique las características del texto que permiten llegar a esa conclusión.
- ¿Considera necesario implementar algún elemento adicional para avanzar al siguiente nivel? Justifique.
- Si considera que no existe un siguiente nivel, explique por qué.